

STELLAR FORGE

Инфраструктура и операционные расходы

— Cost & Hosting Appendix v1.0 —

Минимально достаточная конфигурация по фазам

Сравнение провайдеров · Break-even · Рычаги экономии

Дополнение к Game Design Document

Все цены — USD/месяц, тарифы май 2026

1. TL;DR — главные цифры

Если нужен один взгляд — вот итог. Подробности в следующих разделах.

1.1. Минимум по стадиям

Стадия	Аудитория	\$/мес	Что входит
Dev / закрытая альфа	до 100 одновр.	\$0-5	Всё на free tier + домен
Soft launch	500-2 000 DAU	\$35-50	Hetzner CX22 + managed Postgres + бэкапы
Стабильный продакшн	2-10 K DAU	\$100-200	HA-бэкенд, managed БД с репликой, мониторинг
Рост	10-50 K DAU	\$300-700	Шардинг, CDN-кэш, выделенные узлы
Зрелый продукт	50-200 K DAU	\$1 000-3 000	Несколько регионов, своя инфра

Главный вывод

Первые 6-12 месяцев укладываемся в \$30-100/мес. Это меньше, чем подписка на пару SaaS-сервисов.

Серьёзный счёт (\$300+/мес) появляется только при 10 K+ DAU — а к этому моменту Telegram Stars обычно уже покрывают инфру с многократным запасом.

1.2. Грубое правило

- До 1 K DAU: ~\$1 на каждые 50-100 пользователей в месяц.
- 1-10 K DAU: ~\$1 на 70-150 DAU (масштаб экономии в managed-базе).
- 10 K+ DAU: ~\$1 на 30-50 DAU — растут расходы на надёжность, репликацию, мониторинг.
- Эти цифры — для idle-игры с тиками раз в 30-60 секунд. Для real-time PvP было бы в 3-5× дороже.

2. Уровень 1 — самый минимум (закрытая альфа)

Цель: запустить Mini App, дать поиграть 30-100 знакомым/тестерам, получить фидбек. Никаких гарантий аптайма, cold-start задержки нормальны.

2.1. Конфигурация

Компонент	Провайдер	Тариф	\$/мес	Лимит
Frontend (TMA)	Cloudflare Pages	Free	0	500 build/мес, 100 GB трафика
Backend Node	Fly.io	Free tier	0	3× shared-cpu-1x, 256 MB RAM
Postgres	Neon	Free	0	0.5 GB, 191 ч/мес активного
Redis	Upstash	Free	0	10 К команд/день
Хранилище	Cloudflare R2	Free	0	10 GB, 1M class-A ops
Бот Telegram	Bot API	—	0	Без оплаты
Sentry (ошибки)	Sentry	Developer Free	0	5 К событий/мес
PostHog (аналитика)	PostHog Cloud	Free	0	1M событий/мес
Домен	Namecheap / Porkbun	.app или .com	~1	12 мес ≈ \$10-15
Итого			\$1-5	

2.2. Когда это перестает работать

- Игроков становится больше 100 одновременных — Fly.io free tier не вытягивает по RAM/CPU.
- Сессии БД лимитированы (Neon Free — 100 одновременных подключений с pooling).
- Cold start frontend и backend — может занимать 3-7 секунд после простоя.
- Нет гарантий по аптайму, нет SLA. Provider может прислать «scale down».

2.3. Что важно сделать на этом уровне

1. Включить Cloudflare CF в режиме full proxy — это уже даёт DDoS-защиту бесплатно.

2. Настроить hourly бэкап Postgres в R2 (через cron + pg_dump) — Neon Free бэкапы хранит только 24 часа.
3. Включить лимиты на BullMQ, чтобы случайный цикл не съел весь free tier за час.
4. Sentry releases — связать ошибки с git-коммитами с самого начала, потом не до этого будет.

3. Уровень 2 — soft launch (500-2 000 DAU)

Цель: реально живой продукт для региона СНГ или одного-двух Telegram-сообществ. Первый трафик с шеринга, первые платящие пользователи.

3.1. Конфигурация

Компонент	Провайдер	Тариф	\$/мес	Что даёт
Frontend	Cloudflare Pages	Free	0	Безлимитный CDN, 500K req
Backend	Hetzner CX22 (EU-Central)	€4.51 + НДС	~5	2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD
Postgres	Neon Launch	Launch	19	1 CU, 10 GB, бэкапы 7 дней
Postgres (альтернатива)	Supabase Pro	Pro	25	8 GB, бэкапы 7 дней, edge functions
Redis	Upstash Pay-as-you-go	PAYG	5-10	~1M команд/день
Redis (вариант)	Self-host на CX22	—	0	Дешевле, но риск
Хранилище ассетов	Cloudflare R2	PAYG	0-3	До 10 GB бесплатно
Бэкапы БД	Backblaze B2	PAYG	2-5	50 GB снапшотов
Sentry	Free → Team	0 / 26	0	До 5K событий — бесплатно
PostHog	Cloud Free	Free	0	До 1M событий
Логи	BetterStack 1 GB	Free	0	До 1 GB логов/мес
Мониторинг	Grafana Cloud	Free	0	10 K series, базовый
Домен + почта (опц.)	Migadu / cf email	~2	2	Контакт + поддержка
Итого (типично)			\$35-50	

3.2. Почему именно Hetzner

- CX22 (€4.51) ≈ DO 2GB (\$12) ≈ AWS t3.small (\$16). Hetzner экономит 3-5× на голой инфре.

- Расположение Helsinki / Falkenstein / Nuremberg — ping ≤80 мс из СНГ, ≤30 мс из EU.
- IPv4 включён в цену (у DO/Vultr может быть отдельной строкой).
- Минусы: мало регионов (нет Азии и США-восток), GUI чуть скромнее.

3.3. Что брать managed, а что self-host

Главное правило: Postgres — managed, всё остальное — можно self-host на старте.

Компонент	Managed?	Почему
Postgres	ДА	Любой downtime БД = потеря состояния игры. Не экономьте.
Redis	опционально	Cache — можно перезагрузить. Sessions — лучше managed.
Backend Node	нет (self-host)	Stateless, легко перезапустить, образ Docker.
Очереди BullMQ	нет	Использует тот же Redis.
Object storage	managed (R2/S3)	Своё хранилище = свои бэкапы = боль.

4. Уровень 3 — стабильный продакшн (2-10 К DAU)

Цель: запуск без NAP-ограничений по странам, поддержка PvP, сезоны, лидерборды. Уже нужно резервирование и нормальный мониторинг.

4.1. Конфигурация

Компонент	Тариф	\$/мес	Описание
Backend (HA)	2× Hetzner CX22 за load balancer	12-15	Резервирование, можно деплоить без даунтайма
Backend (альтернатива)	Hetzner CCX13 (3 dedicated vCPU, 8 GB)	15	Без HA, но мощнее одной нодой
Load balancer	Hetzner LB11	5	TCP/HTTP балансер, бесплатный SSL
Postgres managed	DO 2 GB / Neon Scale	30-70	2-4 vCPU, 50-100 GB, 1 read replica
Redis managed	Upstash Pro / DO Redis 1GB	10-25	Persistent, репликация
Object storage / CDN	Cloudflare R2 + free CDN	5-10	50-200 GB ассетов
Бэкапы	B2 + автоматизация	5-10	Hourly snapshots, 30 дней
Sentry Team	Team	26	50K событий, performance monitoring
PostHog	Pay-as-you-go	0-50	Если переросли 1M events
Логи (BetterStack/Logtail)	5 GB	10	Поиск, алерты
Мониторинг (Grafana Cloud)	Free → Pro	0-19	Метрики, алерты, дашборды
Email-нотификации	Resend / Mailgun	0-10	Резерв на случай отказа Telegram
Итого (типично)		\$100-200	

4.2. Что меняется по сравнению с уровнем 2

- БД на отдельном managed-провайдере, не на VPS. Это +\$30-50, но снимает 80% операционной боли.

- Появляется read replica Postgres — лидерборды и карта галактики читаются с реплики, основная нода свободна для транзакций.
- 2 ноды бэкенда за балансиром — можно деплоить через rolling update без даунтайма.
- Sentry Team нужен, потому что без performance monitoring невозможно ловить N+1 и медленные SQL.
- Мониторинг (Grafana + алерты в Telegram) — обязателен. Без алертов 3 а.м. инциденты превращаются в потерянные сезоны.

4.3. Триггеры перехода с уровня 2 на 3

5. p99 latency API стабильно > 500 мс (упёрлись в одну ноду).
6. Postgres connections > 70% от лимита тарифа.
7. Один деплой = заметный для игроков даунтайм (нужен HA).
8. Появилась первая «дорогая» крупная баг-постмортем заявка (нужен мониторинг).
9. DAU переросли 2 000.

5. Сравнение провайдеров

Одинаковый по характеристикам сервер у разных провайдеров стоит сильно по-разному. Вот честное сравнение для типичной нашей конфигурации (2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD).

5.1. VPS / cloud compute

Провайдер	Тариф	\$/мес	Регионы	Плюсы	Минусы
Hetzner Cloud	CX22	~5	EU, Сингапур, Финляндия, US-East/West	Лучшая цена/произ-ть в индустрии	Мало регионов
Vultr	High Freq 4GB	24	32 региона	Глобальный охват	×4-5 от Hetzner
DigitalOcean	Premium 2 GB	12	14 регионов	Удобный UI, документация	×2.5 от Hetzner
Linode (Akamai)	Shared 4 GB	24	11 регионов	Стабильно, давно на рынке	×5
AWS	t3.small (3-y RI)	12	Глобально	Огромная экосистема	Боль с egress трафиком
AWS	t3.small on-demand	17	Глобально	—	Дорого, easy to overspend
Fly.io	shared-cpu-2x 1 GB	15-22	Многие регионы	Близко к юзерам, прост	~3× Hetzner
Railway	8 GB plan	20+	Нет EU напрямую	Простой деплой	Дороже, лимиты

5.2. Managed Postgres

Провайдер	Минимальный платный	\$/мес	Заметка
Neon	Launch	19	Serverless, scale-to-zero, отличный pricing
Supabase	Pro	25	Включает Auth, Storage, Edge Functions
DigitalOcean	1 GB Basic	15	Классика, hourly billing

Провайдер	Минимальный платный	\$/мес	Заметка
AWS RDS	db.t4g.micro	14-25	Долго стартует, дорогие бэкапы
Crunchy Bridge	Hobby	10	Postgres-only, без trickery
Render	Standard	20	Простой UI

5.3. Managed Redis

Провайдер	\$/мес	Заметка
Upstash	0-25	Pay-as-you-go, REST API. Идеально для serverless
DigitalOcean Redis	15	1 GB, простой
Redis Cloud (Redis Labs)	5-30	От самих создателей
ElastiCache (AWS)	15-30	Дорогая инфраструктура
Self-host на VPS	0	Просто docker-compose, но нужны бэкапы

Рекомендованный стек на старте

Hetzner CX22 (backend) + Neon Launch (Postgres) + Upstash или self-host Redis + Cloudflare всё.

Это даёт минимальный bill, нормальный аптайм, и переход на следующий уровень без миграции — Postgres и Redis у managed-провайдеров просто апгрейдятся.

6. Telegram-специфика

6.1. Что бесплатно

- Telegram Bot API — бесплатно, лимит 30 сообщений/сек на бота.
- Telegram WebApp SDK — бесплатно, без ограничений.
- Telegram Premium игрока — нам не важно.
- Telegram Stars не имеют комиссии за саму обработку: Telegram забирает свою долю при выплате ($\approx 30\%$, как Apple/Google).

6.2. Лимиты, которые могут дорого обойтись

- 30 push-сообщений/сек на бота. При 10K активных событий в момент (массовая атака, конец сезона) — упрётся, нужно делать очередь и батчинг.
- 20 сообщений/мин на одного пользователя. Игроку, который во всём активен, можно «забить» инбокс.
- Webhook timeout 10 секунд. Любая обработка > 10 сек должна быть в фоне (BullMQ).
- 1 GB на каждый файл (фотографии, видео). Для нашей игры неактуально.
- Платежи — обработка через invoice/payment URL — нужен HTTPS-эндпоинт, всегда работающий.

6.3. Telegram Stars: финансовая модель

Stars — внутренняя валюта Telegram. Курс примерно $100 \text{ Stars} \approx \1.30 (плавает).

- Telegram удерживает $\approx 30\%$ при выплате на счёт разработчика.
- Минимальная выплата — 1 000 Stars ($\approx \$13$).
- Возвраты возможны в течение 21 дня — учесть в кэшфло.
- Налоговый статус: считается revenue (не tip), декларируется как обычная продажа цифровых товаров.

Расчёт: сколько игроков нужно, чтобы покрыть инфру

Уровень 1 (бесплатно) — 1 платящий игрок в месяц = инфра окупается.

Уровень 2 (\$50/мес) — нужно $\approx 5-7$ платящих за «премиум 7 дней» ($\$299 \text{ Stars} \times 0.7 / 130 = \1.61) или 2-3 платящих за «премиум 30 дней» ($\$999 \text{ Stars} \times 0.7 / 130 = \5.38).

Уровень 3 (\$200/мес) — 8-10 «премиум 30 дней» в месяц.

При средней конверсии 3-5% — это $\sim 150-300$ DAU. Покрытие инфры случается рано.

7. Break-even анализ

Когда доходы от Stars начинают покрывать инфраструктуру, и когда игра становится прибыльной (с учётом зарплат).

7.1. Базовые предположения

- Конверсия в плательщика: 3% от MAU (mid-core idle с социалкой).
- ARPPU: \$8/мес (заниженная, для подстраховки — реалистично \$8-15).
- MAU/DAU соотношение: 3:1 (типично для Telegram-игры).
- Telegram комиссия: 30%.
- То есть на 1 DAU мы получаем $\approx 1 \times 3 \times 0.03 \times 8 \times 0.7 = \0.504 / месяц.

7.2. Точки покрытия

Что покрываем	Сумма \$/мес	Нужно DAU
Только инфра (уровень 1)	5	~10
Только инфра (уровень 2)	50	~100
Только инфра (уровень 3)	200	~400
Инфра + 1 фрилансер part-time (\$1500/мес)	1 700	~3 400
Инфра + small team (\$15K/мес)	15 200	~30 000
Полная команда + scale (\$30K/мес)	30 700	~61 000

7.3. Сценарии запуска

Сценарий А — solo dev, бережно

Бюджет: своё время + \$50-200/мес.

Маркетинг: Telegram-каналы партнёров, рефералы внутри игры.

Цель: 1 K DAU за 6 месяцев → доход $\approx$ \$500/мес → покрывает инфру и платит за Sentry, домены и пиво.

Реально для Phase 1-3 GDD при 30-40 ч/нед.

Сценарий В — команда из 3 человек

Бюджет: $\sim$ \$15K/мес (зарплаты для СНГ-fullstack-инженеров и game designer).

Цель: 30 K DAU за 9-12 месяцев → доход $\approx$ \$15K/мес → выходим в безубыток.

Реально для полного цикла Phase 0-6 при $\sim$ 9 месяцах работы.

Сценарий С — серьёзная попытка с маркетингом

Бюджет: ~\$30K/мес (команда + платный трафик в Telegram-каналах + influencers).

Цель: 60 K DAU за 6 месяцев → доход $\approx$ \$30K/мес → break-even.

Риск: высокий CAC; если ARPU < \$0.5 — модель не сходится.

8. Рычаги экономии

Что можно делать, чтобы платить меньше, и какова цена каждой такой оптимизации (в риске или в работе).

Что делаем	Экономия \$/мес	Цена
Hetzner вместо AWS/GCP	\$30-200	Меньше регионов, нет managed-сервисов
Self-host Redis на VPS	\$10-25	Свои бэкапы, риск потери cache
Self-host Postgres	\$20-70	СЕРЬЁЗНЫЙ риск потери данных, не делать пока < 100 DAU
Cloudflare вместо AWS CloudFront	\$5-30	Free tier — почти все потребности
Backblaze B2 вместо AWS S3	\$5-15	Чуть медленнее восстановление
PostHog Cloud Free → self-host	\$50+	Нужен отдельный VPS, обслуживание
Sentry Free → self-host	\$26	Geosrv.io / OSS Sentry — серьёзная работа
Кэш в БД-replica для лидербордов	\$0	Просто архитектурное решение
Reserved Instances на AWS (3y)	\$30-200	Vendor lock на 3 года
Заготовить таргет на пиковые часы (autoscale)	\$20-100	Сложность настройки

8.1. Какие оптимизации НЕ стоит делать на старте

- Self-host Postgres < 1 K DAU — не стоит ваших нервов. \$19/мес Neon — лучшая инвестиция в спокойный сон.
- Reserved Instances пока не уверены, что компания протянет 3 года — не выгодно.
- Микросервисы — пока бюджет < \$300/мес, монолит дешевле и быстрее.
- Multi-region до 50 K DAU — оверкилл; ставить второй регион только когда соседнее сообщество жалуется на пинг.

9. Что мониторить (и сколько это стоит)

9.1. Минимальный набор алертов

Все они должны падать в Telegram-канал админам в реальном времени.

- p99 latency API > 1 сек на 5 минут.
- 5xx ошибки > 1% от трафика на 5 минут.
- Postgres connections > 80% от лимита.
- Disk usage backend > 85%.
- BullMQ queue depth > 10K (что-то накопилось).
- Sentry: новый regression-error.
- Stars revenue < 50% от обычного дневного значения (антифрод).

9.2. Стек мониторинга

Инструмент	Что покрывает	\$/мес
Sentry	Ошибки + perf monitoring	0 (free) → 26 (team)
Grafana Cloud	Метрики + графики + алерты	0 (free) → 19 (pro)
BetterStack	Логи + uptime monitor	0 (free 1GB) → 25 (pro)
PostHog	Продуктовая аналитика, воронки	0 (free 1M) → ~50
UptimeRobot	Базовый ping-checker	0 (50 monitors)
Telegram-бот для алертов	Канал для команды	0

Не экономьте на алертах

Один пропущенный инцидент = разрушенный сезон = массовый отток. Лучше платить \$50/мес за алерты, чем разбираться по постмортему.

Особенно важно: монитор Stars-транзакций (антифрод) и БД-репликации.

10. Риски и неожиданные расходы

Что может «выстрелить» в счёт сильнее, чем заложено.

Риск	Что произойдёт	Mitigation
DDoS-атака	CDN egress трафик до \$500-2000 за день	Cloudflare Pro \$20/мес — анти-DDoS включён
Утечка БД	Восстановление + GDPR-штраф	Бэкапы + read-only роли + аудит
Неоптимальный SQL	Postgres CPU 100% → даунтайм	Slow query log + Sentry perf
Бесконечный цикл BullMQ	Redis ops → счёт Upstash \$200+	Лимит retry + dead-letter queue
Ошибка в крафте → дуп ресурсов	Игроки накручивают, экономика рушится	Все транзакции БД с FOR UPDATE
Stars refund-волна	Ноль выручки за период	Тестировать платежи + поддержка ≤24ч
Telegram сменит API	Часть функций сломается	Минимум зависимостей, версионирование
Перерос free tier незаметно	Внезапный счёт \$200	Алерт по биллингу провайдера

10.1. Главное правило

Включите *billing alert* у каждого провайдера на 150% от ожидаемой суммы. И второй на 300% — для отправки в панику.

11. График расходов по фазам GDD

Сопоставление фаз из основного roadmap-а с инфраструктурным бюджетом.

Фаза GDD	Длит.	Уровень	\$/мес	Накопительно
Phase 0: Pre-prod	2 нед	1 (free)	5	\$3
Phase 1: Solo Core	4 нед	1 (free)	5	\$8
Phase 2: Expansion	6 нед	1 → 2	20	\$38
Phase 3: Multiplayer (soft launch)	4 нед	2	50	\$88
Phase 4: Combat	6 нед	2	70	\$190
Phase 5: Endgame	4 нед	2 → 3	120	\$310
Phase 6: Monetization & Polish	3 нед	3	180	\$425
Phase 7: Live Ops (год)	1 год	3 → 4	300	~\$4 000/год
Итого до релиза (29 нед)				≈ \$425

До релиза (29 недель) инфра обойдётся примерно в \$400-500

Это меньше, чем 2 месяца зарплаты одного джуна, и в 100 раз дешевле, чем тестовый месяц AWS у новичка.
После релиза (Live Ops) — в первый год \$3-5K на инфру, при условии разумного роста до 10 K DAU.

12. Чек-лист «как поднять инфру»

По шагам, в порядке выполнения. Это для уровня 2 (soft launch). Уровень 1 — все эти пункты тоже, просто на free tier.

10. Зарегистрировать домен (Namecheap / Porkbun) — ~\$1/мес.
11. Добавить домен в Cloudflare (бесплатно). Включить проху.
12. Создать аккаунт Hetzner Cloud, оформить CX22 в Helsinki/Falkenstein.
13. Поставить Ubuntu 24.04, настроить ssh-only auth, fail2ban.
14. Поставить Docker + docker-compose + caddy/Traefik для HTTPS.
15. Создать аккаунт Neon, добавить БД, настроить connection pool.
16. Создать аккаунт Upstash, добавить Redis (или поднять локально).
17. Настроить Cloudflare R2 + ключи доступа.
18. Подключить Sentry (free), PostHog (free), BetterStack (free).
19. Настроить cron для бэкапа БД в R2 (hourly, 7 дней retention).
20. Поднять билд + деплой через GitHub Actions → docker pull на сервер.
21. Зарегистрировать Telegram-бота через @BotFather, настроить webhook на свой домен.
22. Настроить Telegram payments (Stripe → Telegram). Тест в test-bot.
23. Включить billing alerts у всех провайдеров (150% и 300%).
24. Проверить, что есть алерт-канал в Telegram для админов.

Время на полную настройку: 1-2 рабочих дня для опытного DevOps, 5-7 дней для новичка.